

Database Design Document

RTU PM/CM Management System

Database Engine: PostgreSQL
Version: 1.2
Prepared by: System Analyst (SA)

1. ภาพรวมเอกสาร (Overview)

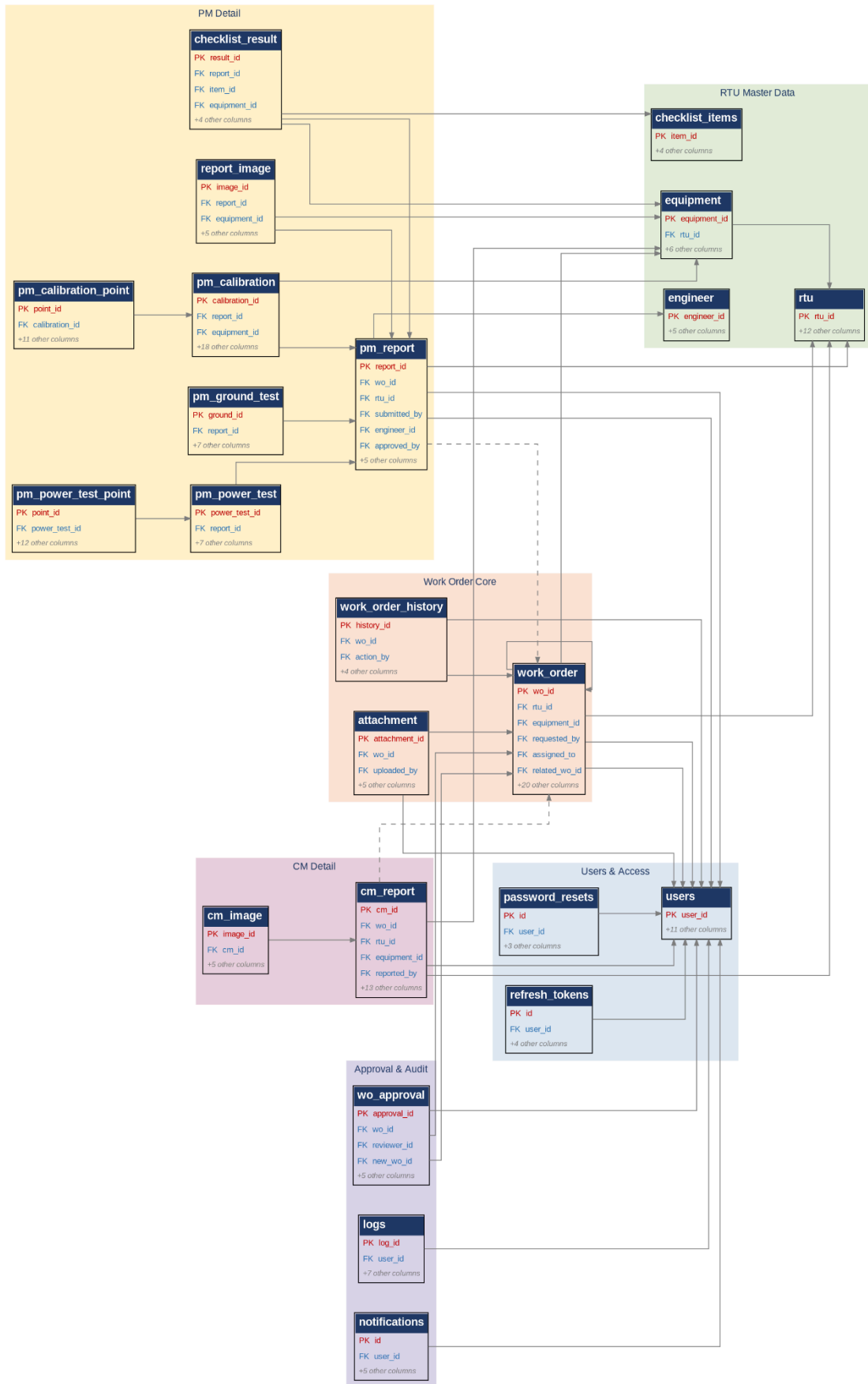
เอกสารประกอบด้วย:

- ERD (Entity Relationship Diagram) แสดงภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
- Data Dictionary อธิบายทุก Column ของทุกตารางโดยละเอียด
- DDL Script (CREATE TABLE) พร้อมใช้งานบน PostgreSQL
- Traceability Matrix เชื่อมโยง Screen ใน System Design กับตารางที่เกี่ยวข้อง
- Change Log สำหรับติดตามการแก้ไข schema

ฐานข้อมูลนี้ถูกออกแบบใหม่โดยอ้างอิงจาก System Design Document และ PM/CM Business Workflow เป็นหลัก และใช้รายงานการปฏิบัติงานจริง (PM/CM Report ฉบับกระดาษ) ในการยืนยัน field ระดับละเอียด เช่น Calibration และ Ground Test ที่ไม่ได้ระบุไว้ละเอียดใน System Design ส่วนชื่อตารางหลักบางตัว (rtu, users, equipment, work_order ฯลฯ) ยังคงใช้ชื่อเดิมจากฐานข้อมูลเก่าเพื่อความต่อเนื่อง แต่ปรับโครงสร้าง Column ใหม่ทั้งหมดให้ตรงกับ Workflow ปัจจุบัน

2. ER Diagram (Entity Relationship Diagram)

แผนภาพด้านล่างจัดกลุ่มตารางตาม Domain เพื่อให้อ่านง่าย เส้นทึบ = ความสัมพันธ์ 1:N, เส้นประ = ความสัมพันธ์ 1:1 แสดงเฉพาะ PK/FK ของแต่ละตาราง



3. Data Dictionary

รายละเอียดทุก Column ของทุกตาราง (ไฟล์ Excel แยกต่างหาก **RTU_PM_CM_Data_Dictionary.xlsx** มีข้อมูลชุดเดียวกันในรูปแบบที่ filter/sort ได้)

ตาราง: users

Screen 08: ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
user_id	int	PK		
user_code	varchar(50)			
firstname	varchar(255)			
lastname	varchar(255)			
email	varchar(255)			
password	varchar(255)			ต้องเก็บเป็น hash (bcrypt/argon2)
role	enum: admin / operator / sub_contractor			sub_contractor = ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม / Technician (UC-01)
phone	varchar(50)			
image	varchar(255)			
status	enum: active / blocked		active	
created_at	timestamp		now()	
deleted_at	timestamp			

ตาราง: password_resets

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
id	int	PK		
user_id	int	FK → users.user_id		
token	varchar(255)			
expires_at	timestamp			
created_at	timestamp		now()	

ตาราง: refresh_tokens

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
id	int	PK		
user_id	int	FK → users.user_id		
token	varchar(255)			
expires_at	timestamp			
last_activity_at	timestamp			อัปเดตทุก request เพื่อคำนวณ Session Timeout 30 นาที

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
created_at	timestamp		now()	

ตาราง: rtu

Screen 09: ตั้งค่าตัว RTU

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
rtu_id	int	PK		
rtu_code	varchar(100)			เช่น U120
rtu_name	varchar(255)			
station_name	varchar(255)			ชื่อ/ตำแหน่งที่ติดตั้ง เช่น ค.สามเสน ถ.ดินแดง
location	varchar(255)			
latitude	decimal(10,6)			
longitude	decimal(10,6)			
status	enum: ปกติ / พบปัญหา / ต้องติดตาม		ปกติ	
install_date	date			วันที่ติดตั้งตัว RTU
last_pm_date	date			denormalized, sync จาก work_order ล่าสุดที่ completed
next_pm_date	date			denormalized, คำนวณจาก last_pm_date + รอบ PM
created_at	timestamp		now()	
deleted_at	timestamp			

ตาราง: equipment

อุปกรณ์ภายในตัว RTU แต่ละสถานี - เพิ่มผ่าน Screen 09

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
equipment_id	int	PK		
rtu_id	int	FK → rtu.rtu_id		
equipment_name	varchar(255)			
equipment_type	enum: rtu / pressure_transmitter / flow_transmitter / level_transmitter / breaker / power_supply / modem / sensor / other			
manufacturer	varchar(255)			
serial_no	varchar(255)			
model	varchar(255)			
created_at	timestamp		now()	

ตาราง: checklist_items

รายการตรวจสอบมาตรฐาน 13 ข้อ (+ Ground)

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
item_id	int	PK		
item_name	varchar(255)			
action_type	enum: maintenance / measurement / visual_inspection			
applicable_pm	enum: pm3 / pm6 / both		both	เช่น ข้อ 14 การวัดคร่าวๆ
sort_order	int			

ตาราง: work_order

ใช้งานกลาง รองรับทั้ง PM Work Order Management และ CM Work Order Management (Screen 03)

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
wo_id	int	PK		
wo_no	varchar(100)			Auto generate เช่น PM-U120-4, CM-P51-1
type	enum: pm / cm			
pm_type	enum: 3_month / 6_month			ใช้เมื่อ type = pm
title	varchar(255)			
description	text			
rtu_id	int	FK → rtu.rtu_id		
equipment_id	int	FK → equipment.equipment_id		อุปกรณ์หลักที่เกี่ยวข้อง (สำหรับ CM)
priority	enum: low / medium / high			
status	enum: assigned / in_progress / pending / pending_approval / completed / completed_condition / cancelled			
requested_by	int	FK → users.user_id		ผู้สร้างงาน (Sub-contractor สร้าง PM / Operator สร้าง CM)
assigned_to	int	FK → users.user_id		ผู้รับผิดชอบ/technician
related_wo_id	int	FK → work_order.wo_id		เชื่อมโยง PM<->CM เช่น CM ที่เกิดจากพบความผิดปกติระหว่าง PM, หรือ CM ใหม่ที่ Operator สร้างจากการ Reject PM/CM
planned_date	date			
due_date	date			
check_in	timestamp			
check_in_lat	decimal(10,6)			
check_in_lng	decimal(10,6)			
check_out	timestamp			
check_out_lat	decimal(10,6)			

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
check_out_ing	decimal(10,6)			
source	enum: workflow / legacy_import		workflow	legacy_import = นำเข้าจาก Screen 10 Historical Data Import
created_at	timestamp		now()	
updated_at	timestamp		now()	
closed_at	timestamp			
deleted_at	timestamp			

ตาราง: work_order_history

Log การเปลี่ยน Status ของ work_order ตาม Status Flow (PM/CM)

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
history_id	int	PK		
wo_id	int	FK → work_order.wo_id		
action	varchar(255)			
old_status	varchar(50)			
new_status	varchar(50)			
action_by	int	FK → users.user_id		
created_at	timestamp		now()	

ตาราง: attachment

ใช้สำหรับ Screen 10: Historical Data Import (แนบไฟล์ scan/รูป โดยไม่ parse เนื้อหา)

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
attachment_id	int	PK		
wo_id	int	FK → work_order.wo_id		
file_url	varchar(255)			
file_type	varchar(50)			
mime_type	varchar(100)			เช่น image/jpeg, application/pdf - รองรับ JPG, PNG, PDF
file_size_kb	int			ตรวจสอบไม่เกิน 10,240 KB (10 MB)
uploaded_by	int	FK → users.user_id		
uploaded_at	timestamp		now()	

ตาราง: engineer

Master data สำหรับพิมพ์ชื่อวิศวกรควบคุมงานบนรายงาน PM (ไม่ใช่ user ที่ login เข้าระบบ ไม่มีบทบาทใน workflow, ไม่มี approval step)

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
engineer_id	int	PK		
full_name	varchar(255)			
license_no	varchar(100)			เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
position	varchar(255)			
created_at	timestamp		now()	
deleted_at	timestamp			

ตาราง: pm_report

Mobile Screen 03: PM Work Order - ข้อมูลสรุประดับรายงาน (ไม่มี voltage/current_ma แยกแล้ว ดู pm_calibration_point สำหรับ mA และ pm_ground_test/pm_power_test_point สำหรับ Voltage - ดู Business Rules ขั้วว่าด้วยหลักฐานรายงานจริง)

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
report_id	int	PK		
wo_id	int	1:1 — work_order.wo_id		1:1 กับ PM work_order
rtu_id	int	FK → rtu.rtu_id		
submitted_by	int	FK → users.user_id		Sub-contractor/technician
engineer_id	int	FK → engineer.engineer_id		วิศวกรควบคุมงาน (Master data, ไม่ใช่ user login) สำหรับพิมพ์ชื่อ/เลขใบอนุญาตบนรายงาน
note	text			
status	enum: draft / submitted / approved / approved_condition		draft	
report_date	timestamp			
approved_by	int	FK → users.user_id		
approved_at	timestamp			
created_at	timestamp		now()	

ตาราง: checklist_result

ผลตรวจสอบรายข้อ ตาม Checklist Section ของ PM Checklist

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
result_id	int	PK		
report_id	int	FK → pm_report.report_id		
item_id	int	FK → checklist_items.item_id		

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
equipment_id	int	FK → equipment.equipment_id		
status	varchar(50)			Pass/Fail หรือค่าที่วัดได้ เช่น อุณหภูมิ (°C)
value	varchar(255)			
meter_no	varchar(50)			สำหรับข้อ 12 หมายเลขมิเตอร์ไฟฟ้า (MEA No.)
note	text			

ตาราง: pm_ground_test

การวัดกราวด์ (Earth Ground Measurement) - Required: No (optional) ตาม System Design v10 ล่าสุด ปรับจากเดิมที่เคยระบุ "เฉพาะ PM 6 เดือน" เพราะรายงานจริงพบว่ารอบ 6 เดือนบางรอบก็ไม่มี Ground Test (ไม่ผูกกับ PM Type ดายตัว)

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
ground_id	int	PK		
report_id	int	FK → pm_report.report_id		
resistance_lg	decimal(10,3)			ความต้านทาน L-G (Ω), รองรับค่า OL (Over Limit)
resistance_ng	decimal(10,3)			ความต้านทาน N-G (Ω)
voltage_lg	decimal(10,3)			ความต่างศักย์ L-G (V)
voltage_ng	decimal(10,3)			ความต่างศักย์ N-G (V)
result	enum: pass / fail			
photo_url	varchar(255)			Upload Photo - ถ่ายรูปค่าที่อ่านได้ (System Design Screen 03)
note	text			

ตาราง: report_image

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
image_id	int	PK		
report_id	int	FK → pm_report.report_id		
equipment_id	int	FK → equipment.equipment_id		
image_url	varchar(255)			
mime_type	varchar(100)			JPG/PNG
file_size_kb	int			ไม่เกิน 10,240 KB
caption	varchar(255)			
taken_at	timestamp		now()	

ตาราง: pm_calibration

Mobile Screen 03: Calibration Section (แสดงเฉพาะ PM Type = 6 เดือน) - แยก Calibration Sensor กับ Calibration RTU ผ่าน channel_type

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
calibration_id	int	PK		
report_id	int	FK → pm_report.report_id		
equipment_id	int	FK → equipment.equipment_id		
channel_type	enum: pressure / flow / level / rtu_readback			pressure/flow/level = Calibration Sensor (ทดสอบตัว Transmitter เอง มี As Found/As Left), rtu_readback = Calibration RTU (ทดสอบว่าการ์ด AI ของ RTU แปลค่าสัญญาณถูกหรือไม่)
eut_manufacturer	varchar(255)			
eut_model	varchar(255)			
eut_serial_no	varchar(255)			
eut_input_range	varchar(100)			
eut_accuracy_class	varchar(100)			
eut_power_supply	varchar(100)			
eut_output_range	varchar(100)			
ref_equipment_name	varchar(255)			
ref_manufacturer_model_sn	varchar(255)			
ref_calibration_date	date			
ref_expire_date	date			ระบบต้อง Block การ Submit หากหมดอายุ
result_type	enum: tested / calibrated_and_tested / other			
result_other_text	varchar(255)			
pass_fail	enum: pass / fail			
photo_url	varchar(255)			Upload Photo - ถ่ายรูปค่าที่อ่านได้ (System Design Screen 03 Section D)
note	text			
created_at	timestamp		now()	

ตาราง: pm_calibration_point

ตารางจุดทดสอบ 5 จุด ต่อ 1 calibration (คอลัมน์ที่ไม่ใช่จะเป็น NULL ตาม channel_type)

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
point_id	int	PK		
calibration_id	int	FK → pm_calibration.calibration_id		

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
input_mmh2o	decimal(10,3)			
desired_output_ma	decimal(10,3)			
as_found_inc	decimal(10,3)			
as_found_dec	decimal(10,3)			
as_left_inc	decimal(10,3)			ไม่บังคับกรอกถ้าผลเป็น Tested
as_left_dec	decimal(10,3)			
generate_input_ma	decimal(10,3)			
current_pressure_m	decimal(10,3)			
current_flow_forward	decimal(10,3)			
current_flow_reverse	decimal(10,3)			
sort_order	int			

ตาราง: pm_power_test

ข้อมูลเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ทดสอบ (1 record ต่อ 1 รอบ PM ที่มีการทดสอบไฟฟ้า) - Mobile: ส่วนหนึ่งของ PM Work Order เมื่อมีการทดสอบ Breaker/Power Supply

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
power_test_id	int	PK		
report_id	int	FK → pm_report.report_id		
ref_equipment_name	varchar(255)			เช่น Digital Multimeter
ref_manufacturer	varchar(255)			
ref_model	varchar(255)			
ref_serial_no	varchar(255)			
ref_calibration_date	date			
ref_expire_date	date			ระบบต้อง Block การ Submit หากหมดอายุ (เช่นเดียวกับ pm_calibration)
created_at	timestamp		now()	

ตาราง: pm_power_test_point

รายการอุปกรณ์ที่ทดสอบ (Circuit Breaker, DC Power Supply) ต่อ 1 pm_power_test

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
point_id	int	PK		
power_test_id	int	FK → pm_power_test.power_test_id		

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
equipment_role	enum: circuit_breaker / dc_power_supply			
brand	varchar(255)			
model	varchar(255)			
input_accept_range	varchar(100)			เช่น 217-223 VAC
input_result_value	decimal(10,3)			
input_unit	varchar(20)		VAC	
output_accept_range	varchar(100)			เช่น 23-25 VDC
output_result_value	decimal(10,3)			
output_unit	varchar(20)		VDC	
result	enum: accept / not_accepted			
corrective_action	text			กรอกเมื่อ result = not_accepted
photo_url	varchar(255)			Upload Photo - ถ่ายรูปค่าที่อ่านได้ (System Design Power Test Section)

ตาราง: cm_report

Mobile Screen 04/05: CM Work Order + Pending Form

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
cm_id	int	PK		
wo_id	int	1:1 — work_order.wo_id		1:1 กับ CM work_order
rtu_id	int	FK → rtu.rtu_id		
equipment_id	int	FK → equipment.equipment_id		
reported_by	int	FK → users.user_id		Operator ผู้พบ/รับแจ้งปัญหา
tag_code	varchar(100)			TAGs
error_logs	text			
problem_detail	text			ข้อมูลการบกพร่องของอุปกรณ์ที่ได้รับแจ้ง
root_cause	text			การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
reference_info	text			ข้อมูลที่ได้จากคู่มือ/ผู้เชี่ยวชาญ
corrective_action	text			รายละเอียดการซ่อม
recommendation	text			ข้อแนะนำและการป้องกัน
pending_reason	text			สาเหตุที่ซ่อมไม่ได้ (CM Pending Form)

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
status	enum: assigned / in_progress / pending / pending_approval / completed / completed_condition			
reported_date	timestamp			
start_date	timestamp			
end_date	timestamp			
created_at	timestamp		now()	

ตาราง: cm_image

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
image_id	int	PK		
cm_id	int	FK → cm_report.cm_id		
image_url	varchar(255)			
mime_type	varchar(100)			JPG/PNG
file_size_kb	int			ไม่เกิน 10,240 KB
caption	varchar(255)			
taken_at	timestamp		now()	

ตาราง: wo_approval

บันทึกผลการอนุมัติ PM Approval / CM Approval พร้อม path ที่ระบบเชื่อว่า CM Work Order เปิดอยู่หรือไม่

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
approval_id	int	PK		
wo_id	int	FK → work_order.wo_id		
type	enum: pm / cm			
reviewer_id	int	FK → users.user_id		Operator
decision	enum: approved / approved_condition / rejected			
repair_date	date			กรณี rejected + informs sub-contractor
new_wo_id	int	FK → work_order.wo_id		CM Work Order ใหม่ที่ระบบสร้างเมื่อ Not Approve
note	text			
reviewed_at	timestamp		now()	

ตาราง: notifications

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
id	int	PK		
user_id	int	FK → users.user_id		
type	varchar(50)			New Assignment, Pending Work, Pending Approval, Completed, CM Pending
message	text			
ref_id	int			wo_id ที่เกี่ยวข้อง
is_read	boolean		false	
created_at	timestamp		now()	

ตาราง: logs

Audit log ทั่วไปสำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง

Column	Type	PK/FK	Default	คำอธิบาย
log_id	int	PK		
user_id	int	FK → users.user_id		
action	varchar(255)			
ref_table	varchar(255)			
ref_id	int			
old_value	text			
new_value	text			
note	text			
created_at	timestamp		now()	

4. DDL Script (PostgreSQL)

```
-- =====
-- RTU PM/CM System - DDL Script (PostgreSQL)
-- Auto-generated from rtu_pm_cm_database.dbml
-- =====

-- ENUM TYPES
-- =====

CREATE TYPE users_role_enum AS ENUM ('admin', 'operator', 'sub_contractor');
CREATE TYPE users_status_enum AS ENUM ('active', 'blocked');
CREATE TYPE rtu_status_enum AS ENUM ('ปกติ', 'พบปัญหา', 'ต้องติดตาม');
CREATE TYPE equipment_equipment_type_enum AS ENUM ('rtu', 'pressure_transmitter', 'flow_transmitter', 'level_transmitter', 'breaker',
'power_supply', 'modem', 'sensor', 'other');
CREATE TYPE checklist_items_action_type_enum AS ENUM ('maintenance', 'measurement', 'visual_inspection');
CREATE TYPE checklist_items_applicable_pm_enum AS ENUM ('pm3', 'pm6', 'both');
CREATE TYPE work_order_type_enum AS ENUM ('pm', 'cm');
CREATE TYPE work_order_pm_type_enum AS ENUM ('3_month', '6_month');
CREATE TYPE work_order_priority_enum AS ENUM ('low', 'medium', 'high');
CREATE TYPE work_order_status_enum AS ENUM ('assigned', 'in_progress', 'pending', 'pending_approval', 'completed',
'completed_condition', 'cancelled');
CREATE TYPE work_order_source_enum AS ENUM ('workflow', 'legacy_import');
CREATE TYPE pm_report_status_enum AS ENUM ('draft', 'submitted', 'approved', 'approved_condition');
CREATE TYPE pm_ground_test_result_enum AS ENUM ('pass', 'fail');
CREATE TYPE pm_calibration_channel_type_enum AS ENUM ('pressure', 'flow', 'level', 'rtu_readback');
CREATE TYPE pm_calibration_result_type_enum AS ENUM ('tested', 'calibrated_and_tested', 'other');
CREATE TYPE pm_calibration_pass_fail_enum AS ENUM ('pass', 'fail');
CREATE TYPE pm_power_test_point_equipment_role_enum AS ENUM ('circuit_breaker', 'dc_power_supply');
CREATE TYPE pm_power_test_point_result_enum AS ENUM ('accept', 'not_accepted');
CREATE TYPE cm_report_status_enum AS ENUM ('assigned', 'in_progress', 'pending', 'pending_approval', 'completed',
'completed_condition');
CREATE TYPE wo_approval_type_enum AS ENUM ('pm', 'cm');
CREATE TYPE wo_approval_decision_enum AS ENUM ('approved', 'approved_condition', 'rejected');

-- TABLES
-- =====

CREATE TABLE users (
  user_id SERIAL,
  user_code VARCHAR(50),
  firstname VARCHAR(255),
  lastname VARCHAR(255),
  email VARCHAR(255) UNIQUE,
  password VARCHAR(255),
  role users_role_enum,
  phone VARCHAR(50),
  image VARCHAR(255),
  status users_status_enum DEFAULT 'active',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
  deleted_at TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (user_id)
);

CREATE TABLE password_resets (
  id SERIAL,
  user_id INTEGER,
  token VARCHAR(255),
  expires_at TIMESTAMP,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE refresh_tokens (
  id SERIAL,
  user_id INTEGER,
  token VARCHAR(255),
  expires_at TIMESTAMP,
  last_activity_at TIMESTAMP,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (id)
```

```

);

CREATE TABLE rtu (
    rtu_id SERIAL,
    rtu_code VARCHAR(100) UNIQUE,
    rtu_name VARCHAR(255),
    station_name VARCHAR(255),
    location VARCHAR(255),
    latitude DECIMAL(10,6),
    longitude DECIMAL(10,6),
    status rtu_status_enum DEFAULT 'រៀបចំ',
    install_date DATE,
    last_pm_date DATE,
    next_pm_date DATE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (rtu_id)
);

CREATE TABLE equipment (
    equipment_id SERIAL,
    rtu_id INTEGER,
    equipment_name VARCHAR(255),
    equipment_type equipment_type_enum,
    manufacturer VARCHAR(255),
    serial_no VARCHAR(255),
    model VARCHAR(255),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (equipment_id)
);

CREATE TABLE checklist_items (
    item_id SERIAL,
    item_name VARCHAR(255),
    action_type checklist_items_action_type_enum,
    applicable_pm checklist_items_applicable_pm_enum DEFAULT 'both',
    sort_order INTEGER,
    PRIMARY KEY (item_id)
);

CREATE TABLE work_order (
    wo_id SERIAL,
    wo_no VARCHAR(100) UNIQUE,
    type work_order_type_enum,
    pm_type work_order_pm_type_enum,
    title VARCHAR(255),
    description TEXT,
    rtu_id INTEGER,
    equipment_id INTEGER,
    priority work_order_priority_enum,
    status work_order_status_enum,
    requested_by INTEGER,
    assigned_to INTEGER,
    related_wo_id INTEGER,
    planned_date DATE,
    due_date DATE,
    check_in TIMESTAMP,
    check_in_lat DECIMAL(10,6),
    check_in_lng DECIMAL(10,6),
    check_out TIMESTAMP,
    check_out_lat DECIMAL(10,6),
    check_out_lng DECIMAL(10,6),
    source work_order_source_enum DEFAULT 'workflow',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    closed_at TIMESTAMP,
    deleted_at TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (wo_id)
);

CREATE TABLE work_order_history (
    history_id SERIAL,
    wo_id INTEGER,
    action VARCHAR(255),

```



```

old_status VARCHAR(50),
new_status VARCHAR(50),
action_by INTEGER,
created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
PRIMARY KEY (history_id)
);

CREATE TABLE attachment (
attachment_id SERIAL,
wo_id INTEGER,
file_url VARCHAR(255),
file_type VARCHAR(50),
mime_type VARCHAR(100),
file_size_kb INTEGER,
uploaded_by INTEGER,
uploaded_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
PRIMARY KEY (attachment_id)
);

CREATE TABLE engineer (
engineer_id SERIAL,
full_name VARCHAR(255),
license_no VARCHAR(100),
position VARCHAR(255),
created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
deleted_at TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (engineer_id)
);

CREATE TABLE pm_report (
report_id SERIAL,
wo_id INTEGER UNIQUE,
rtu_id INTEGER,
submitted_by INTEGER,
engineer_id INTEGER,
note TEXT,
status pm_report_status_enum DEFAULT 'draft',
report_date TIMESTAMP,
approved_by INTEGER,
approved_at TIMESTAMP,
created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
PRIMARY KEY (report_id)
);

CREATE TABLE checklist_result (
result_id SERIAL,
report_id INTEGER,
item_id INTEGER,
equipment_id INTEGER,
status VARCHAR(50),
value VARCHAR(255),
meter_no VARCHAR(50),
note TEXT,
PRIMARY KEY (result_id)
);

CREATE TABLE pm_ground_test (
ground_id SERIAL,
report_id INTEGER,
resistance_lg DECIMAL(10,3),
resistance_ng DECIMAL(10,3),
voltage_lg DECIMAL(10,3),
voltage_ng DECIMAL(10,3),
result pm_ground_test_result_enum,
photo_url VARCHAR(255),
note TEXT,
PRIMARY KEY (ground_id)
);

CREATE TABLE report_image (
image_id SERIAL,
report_id INTEGER,
equipment_id INTEGER,
image_url VARCHAR(255),

```

```

mime_type VARCHAR(100),
file_size_kb INTEGER,
caption VARCHAR(255),
taken_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
PRIMARY KEY (image_id)
);

CREATE TABLE pm_calibration (
  calibration_id SERIAL,
  report_id INTEGER,
  equipment_id INTEGER,
  channel_type pm_calibration_channel_type_enum,
  eut_manufacturer VARCHAR(255),
  eut_model VARCHAR(255),
  eut_serial_no VARCHAR(255),
  eut_input_range VARCHAR(100),
  eut_accuracy_class VARCHAR(100),
  eut_power_supply VARCHAR(100),
  eut_output_range VARCHAR(100),
  ref_equipment_name VARCHAR(255),
  ref_manufacturer_model_sn VARCHAR(255),
  ref_calibration_date DATE,
  ref_expire_date DATE,
  result_type pm_calibration_result_type_enum,
  result_other_text VARCHAR(255),
  pass_fail pm_calibration_pass_fail_enum,
  photo_url VARCHAR(255),
  note TEXT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (calibration_id)
);

CREATE TABLE pm_calibration_point (
  point_id SERIAL,
  calibration_id INTEGER,
  input_mmh2o DECIMAL(10,3),
  desired_output_ma DECIMAL(10,3),
  as_found_inc DECIMAL(10,3),
  as_found_dec DECIMAL(10,3),
  as_left_inc DECIMAL(10,3),
  as_left_dec DECIMAL(10,3),
  generate_input_ma DECIMAL(10,3),
  current_pressure_m DECIMAL(10,3),
  current_flow_forward DECIMAL(10,3),
  current_flow_reverse DECIMAL(10,3),
  sort_order INTEGER,
  PRIMARY KEY (point_id)
);

CREATE TABLE pm_power_test (
  power_test_id SERIAL,
  report_id INTEGER,
  ref_equipment_name VARCHAR(255),
  ref_manufacturer VARCHAR(255),
  ref_model VARCHAR(255),
  ref_serial_no VARCHAR(255),
  ref_calibration_date DATE,
  ref_expire_date DATE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (power_test_id)
);

CREATE TABLE pm_power_test_point (
  point_id SERIAL,
  power_test_id INTEGER,
  equipment_role pm_power_test_point_equipment_role_enum,
  brand VARCHAR(255),
  model VARCHAR(255),
  input_accept_range VARCHAR(100),
  input_result_value DECIMAL(10,3),
  input_unit VARCHAR(20) DEFAULT 'VAC',
  output_accept_range VARCHAR(100),
  output_result_value DECIMAL(10,3),
  output_unit VARCHAR(20) DEFAULT 'VDC',

```

```

    result pm_power_test_point_result_enum,
    corrective_action TEXT,
    photo_url VARCHAR(255),
    PRIMARY KEY (point_id)
);

```

```

CREATE TABLE cm_report (
    cm_id SERIAL,
    wo_id INTEGER UNIQUE,
    rtu_id INTEGER,
    equipment_id INTEGER,
    reported_by INTEGER,
    tag_code VARCHAR(100),
    error_logs TEXT,
    problem_detail TEXT,
    root_cause TEXT,
    reference_info TEXT,
    corrective_action TEXT,
    recommendation TEXT,
    pending_reason TEXT,
    status cm_report_status_enum,
    reported_date TIMESTAMP,
    start_date TIMESTAMP,
    end_date TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (cm_id)
);

```

```

CREATE TABLE cm_image (
    image_id SERIAL,
    cm_id INTEGER,
    image_url VARCHAR(255),
    mime_type VARCHAR(100),
    file_size_kb INTEGER,
    caption VARCHAR(255),
    taken_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (image_id)
);

```

```

CREATE TABLE wo_approval (
    approval_id SERIAL,
    wo_id INTEGER,
    type wo_approval_type_enum,
    reviewer_id INTEGER,
    decision wo_approval_decision_enum,
    repair_date DATE,
    new_wo_id INTEGER,
    note TEXT,
    reviewed_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (approval_id)
);

```

```

CREATE TABLE notifications (
    id SERIAL,
    user_id INTEGER,
    type VARCHAR(50),
    message TEXT,
    ref_id INTEGER,
    is_read BOOLEAN DEFAULT false,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (id)
);

```

```

CREATE TABLE logs (
    log_id SERIAL,
    user_id INTEGER,
    action VARCHAR(255),
    ref_table VARCHAR(255),
    ref_id INTEGER,
    old_value TEXT,
    new_value TEXT,
    note TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (log_id)
);

```

);

-- FOREIGN KEYS

```
ALTER TABLE password_resets ADD CONSTRAINT fk_password_resets_user_id FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id);
ALTER TABLE refresh_tokens ADD CONSTRAINT fk_refresh_tokens_user_id FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id);
ALTER TABLE equipment ADD CONSTRAINT fk_equipment_rtu_id FOREIGN KEY (rtu_id) REFERENCES rtu(rtu_id);
ALTER TABLE work_order ADD CONSTRAINT fk_work_order_rtu_id FOREIGN KEY (rtu_id) REFERENCES rtu(rtu_id);
ALTER TABLE work_order ADD CONSTRAINT fk_work_order_equipment_id FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES
equipment(equipment_id);
ALTER TABLE work_order ADD CONSTRAINT fk_work_order_requested_by FOREIGN KEY (requested_by) REFERENCES users(user_id);
ALTER TABLE work_order ADD CONSTRAINT fk_work_order_assigned_to FOREIGN KEY (assigned_to) REFERENCES users(user_id);
ALTER TABLE work_order ADD CONSTRAINT fk_work_order_related_wo_id FOREIGN KEY (related_wo_id) REFERENCES
work_order(wo_id);
ALTER TABLE work_order_history ADD CONSTRAINT fk_work_order_history_wo_id FOREIGN KEY (wo_id) REFERENCES
work_order(wo_id);
ALTER TABLE work_order_history ADD CONSTRAINT fk_work_order_history_action_by FOREIGN KEY (action_by) REFERENCES
users(user_id);
ALTER TABLE attachment ADD CONSTRAINT fk_attachment_wo_id FOREIGN KEY (wo_id) REFERENCES work_order(wo_id);
ALTER TABLE attachment ADD CONSTRAINT fk_attachment_uploaded_by FOREIGN KEY (uploaded_by) REFERENCES users(user_id);
ALTER TABLE pm_report ADD CONSTRAINT fk_pm_report_wo_id FOREIGN KEY (wo_id) REFERENCES work_order(wo_id);
ALTER TABLE pm_report ADD CONSTRAINT fk_pm_report_rtu_id FOREIGN KEY (rtu_id) REFERENCES rtu(rtu_id);
ALTER TABLE pm_report ADD CONSTRAINT fk_pm_report_submitted_by FOREIGN KEY (submitted_by) REFERENCES users(user_id);
ALTER TABLE pm_report ADD CONSTRAINT fk_pm_report_engineer_id FOREIGN KEY (engineer_id) REFERENCES
engineer(engineer_id);
ALTER TABLE pm_report ADD CONSTRAINT fk_pm_report_approved_by FOREIGN KEY (approved_by) REFERENCES users(user_id);
ALTER TABLE checklist_result ADD CONSTRAINT fk_checklist_result_report_id FOREIGN KEY (report_id) REFERENCES
pm_report(report_id);
ALTER TABLE checklist_result ADD CONSTRAINT fk_checklist_result_item_id FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES
checklist_items(item_id);
ALTER TABLE checklist_result ADD CONSTRAINT fk_checklist_result_equipment_id FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES
equipment(equipment_id);
ALTER TABLE pm_ground_test ADD CONSTRAINT fk_pm_ground_test_report_id FOREIGN KEY (report_id) REFERENCES
pm_report(report_id);
ALTER TABLE report_image ADD CONSTRAINT fk_report_image_report_id FOREIGN KEY (report_id) REFERENCES pm_report(report_id);
ALTER TABLE report_image ADD CONSTRAINT fk_report_image_equipment_id FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES
equipment(equipment_id);
ALTER TABLE pm_calibration ADD CONSTRAINT fk_pm_calibration_report_id FOREIGN KEY (report_id) REFERENCES
pm_report(report_id);
ALTER TABLE pm_calibration ADD CONSTRAINT fk_pm_calibration_equipment_id FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES
equipment(equipment_id);
ALTER TABLE pm_calibration_point ADD CONSTRAINT fk_pm_calibration_point_calibration_id FOREIGN KEY (calibration_id)
REFERENCES pm_calibration(calibration_id);
ALTER TABLE pm_power_test ADD CONSTRAINT fk_pm_power_test_report_id FOREIGN KEY (report_id) REFERENCES
pm_report(report_id);
ALTER TABLE pm_power_test_point ADD CONSTRAINT fk_pm_power_test_point_power_test_id FOREIGN KEY (power_test_id)
REFERENCES pm_power_test(power_test_id);
ALTER TABLE cm_report ADD CONSTRAINT fk_cm_report_wo_id FOREIGN KEY (wo_id) REFERENCES work_order(wo_id);
ALTER TABLE cm_report ADD CONSTRAINT fk_cm_report_rtu_id FOREIGN KEY (rtu_id) REFERENCES rtu(rtu_id);
ALTER TABLE cm_report ADD CONSTRAINT fk_cm_report_equipment_id FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES
equipment(equipment_id);
ALTER TABLE cm_report ADD CONSTRAINT fk_cm_report_reported_by FOREIGN KEY (reported_by) REFERENCES users(user_id);
ALTER TABLE cm_image ADD CONSTRAINT fk_cm_image_cm_id FOREIGN KEY (cm_id) REFERENCES cm_report(cm_id);
ALTER TABLE wo_approval ADD CONSTRAINT fk_wo_approval_wo_id FOREIGN KEY (wo_id) REFERENCES work_order(wo_id);
ALTER TABLE wo_approval ADD CONSTRAINT fk_wo_approval_reviewer_id FOREIGN KEY (reviewer_id) REFERENCES users(user_id);
ALTER TABLE wo_approval ADD CONSTRAINT fk_wo_approval_new_wo_id FOREIGN KEY (new_wo_id) REFERENCES
work_order(wo_id);
ALTER TABLE notifications ADD CONSTRAINT fk_notifications_user_id FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id);
ALTER TABLE logs ADD CONSTRAINT fk_logs_user_id FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id);
```

-- RECOMMENDED INDEXES

```
CREATE INDEX idx_work_order_wo_no ON work_order(wo_no);
CREATE INDEX idx_work_order_status ON work_order(status);
CREATE INDEX idx_work_order_rtu_id ON work_order(rtu_id);
CREATE INDEX idx_work_order_assigned_to ON work_order(assigned_to);
CREATE INDEX idx_work_order_type ON work_order(type);
CREATE INDEX idx_rtu_rtu_code ON rtu(rtu_code);
CREATE INDEX idx_rtu_status ON rtu(status);
```

```
CREATE INDEX idx_cm_report_wo_id ON cm_report(wo_id);  
CREATE INDEX idx_pm_report_wo_id ON pm_report(wo_id);  
CREATE INDEX idx_notifications_user_id ON notifications(user_id);  
CREATE INDEX idx_notifications_is_read ON notifications(is_read);
```

5. Traceability Matrix (Screen → Table Mapping)

เชื่อมโยงแต่ละหน้าจอใน System Design Document กับตารางฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ Dev ทราบว่าฟิลดใน แต่ละหน้าจอควรบันทึกลงตารางไหน

App	Screen	ตารางที่เกี่ยวข้อง	คำอธิบาย
Web	Screen 01: ล็อกอิน	users, refresh_tokens, password_resets	ตรวจสอบอีเมล/รหัสผ่าน ออก token
Web	Screen 02: Dashboard	work_order, rtu (aggregate)	สรุปจำนวนตู้ RTU, งานค้าง, งานรออนุมัติ ฯลฯ (query รวม ไม่มีตารางใหม่)
Web	Screen 03: Work Order Management (PM/CM)	work_order, checklist_items, rtu, equipment	สร้าง/ดูรายละเอียด PM & CM Work Order
Web	Screen 03/09: เลือก วิศวกรควบคุมงาน (Master Data)	engineer	Dropdown เลือกชื่อ/เลขใบอนุญาต วิศวกรควบคุม เพื่อพิมพ์งาน PM (ไม่ใช่ user login, ไม่มี workflow)
Web	Screen 04: รออนุมัติ (PM/CM Approval)	wo_approval, pm_report, cm_report, work_order	Operator ตรวจสอบ/อนุมัติ/ไม่อนุมัติ พร้อม logic สร้าง CM WO ใหม่เมื่อ reject
Web	Screen 05: CM Pending	cm_report, work_order	รายการงาน CM ที่ค้างซ่อม / รอ resume
Web	Screen 06: History (PM/CM/RTU)	pm_report, cm_report, work_order, work_order_history, checklist_result, pm_calibration	ประวัติการตรวจสอบและซ่อมบำรุง ทั้งหมด export ได้
Web	Screen 07: รายงาน	work_order, pm_report, cm_report (aggregate)	Dashboard เชิงสถิติ ไม่มีตารางใหม่
Web	Screen 08: ตั้งค่า บัญชีผู้ใช้	users	CRUD ผู้ใช้งานและกำหนดบทบาท (role)
Web	Screen 09: ตั้งค่าตู้ RTU	rtu, equipment	CRUD ข้อมูลตู้ RTU และอุปกรณ์ภายใน
Web	Screen 10: Historical Data Import	work_order (source=legacy_import), attachment	นำเข้าข้อมูลเก่าก่อนมีระบบ พร้อม ไฟล์แนบ ไม่ parse เนื้อหา
Mobile	Screen 01: ล็อกอิน	users	เหมือน Web Screen 01
Mobile	Screen 02: My Assignment	work_order	รายการงานที่ได้รับมอบหมาย (PM/CM/Pending)
Mobile	Screen 03: PM Work Order	pm_report, checklist_result, pm_ground_test, pm_calibration, pm_calibration_point, pm_power_test, pm_power_test_point, report_image, work_order (check-in/out)	Check-in, ทำ Checklist, Calibration (6 เดือน), ทดสอบแรงดันไฟฟ้า Breaker/Power Supply (ผนวก 6), Submit PM
Mobile	Screen 04: CM Work Order	cm_report, cm_image, work_order (check-in/out)	บันทึกปัญหา, root cause, corrective action, รูปภาพ
Mobile	Screen 05: Pending Form	cm_report (pending_reason), cm_image	กรณีซ่อมไม่สำเร็จ ระบุเหตุผลและแนบรูป
Mobile	Screen 06: Work History	pm_report, cm_report	ประวัติงานของผู้ปฏิบัติงานคนนั้นๆ
Mobile	Screen 07: แจ้งเตือน	notifications	New Assignment, Pending Approval, Completed ฯลฯ

6. Version / Change Log

Version	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้แก้ไข
1.0	2026-07-08	จัดทำ Database Design ฉบับแรก อ้างอิง System Design + Workflow + รายงาน PM/CM ฉบับกระดาษ ปรับให้ใช้ PostgreSQL	SA
1.1	2026-07-10	เพิ่ม rtu.install_date, refresh_tokens.last_activity_at (session timeout), mime_type/file_size_kb ใน attachment/report_image/cm_image, note กำกับ users.password ต้อง hash	SA
1.2	2026-07-15	เพิ่ม equipment_type='level_transmitter', เพิ่ม pm_calibration.channel_type='level'/'rtu_readback' (แยก Calibration Sensor vs RTU), เพิ่ม photo_url ใน pm_ground_test/pm_calibration/pm_power_test_point, ปรับ pm_ground_test เป็น optional (ไม่ผูก PM6 ตายตัว)	SA